초등 **4학년**

2011년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정답

1. 4	**2.** 6	**3.** ⑤
4. 13	**5.** 3	**6.** ④
7. 58	**8.** 4	**9.** 16
10. 21	**11.** 15	**12.** 8
13. 5	**14.** 9	**15.** 76
16. 48	**17.** 5	**18.** 35
19. 2	**20.** 25	**21.** 16
22. 6	**23.** 8	**24.** 720
25. 9		

1. 평행사변형은 마주 보는 변의 길이가 같으므로 □ 안에 알맞은 수는 4입니다.

2. 가분수는 분자가 분모와 같거나 분모보다 큰 분수이므로 □=6, 7, 8, … 입니다. 따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 수 중에서 가장 작은 수는 6입니다.

3. 나머지는 나누는 수보다 작아야 하므로 38과 같거나 38보다 큰 수는 나머지가 될 수 없습니다.

4. 마름모는 네 변의 길이가 모두 같으므로 한 변의 길이는 52÷4=13(cm)입니다. 따라서 변 ㄱㄹ의 길이는 13cm입니다.

5. 90°보다 작은 각이 예각이므로 예각은 85°, 76°, 9°로 모두 3개입니다.

6. ④ 0.209에서 생략할 수 있는 0은 없습니다.

7. 0.81−0.23=0.58 ⇨ 0.58은 0.01이 58개인 수와 같습니다.

8.



한 각이 둔각인 삼각형은 나, 마, 차, 카로 모두 4개입니다.

9. $7\frac{3}{4}=\frac{31}{4}$, $6\frac{1}{4}=\frac{25}{4}$이므로 $\frac{25}{4}<\frac{27}{4}<\frac{31}{4}<\frac{39}{4}$입니다.

⇨ $6\frac{1}{4}+\frac{39}{4}=\frac{25}{4}+\frac{39}{4}=\frac{64}{4}=16$

10. 변 ㄱㄹ과 변 ㄴㄷ 사이의 거리는 변 ㄹㄷ의 길이와 같으므로 7+6+4+2+2=21(cm)입니다.

11. • 삼각형 ㄴㄷㅁ에서 세 각의 크기의 합은 180°이므로
(각 ㄷㄴㅁ)=180°−90°−25°=65°입니다.
• (각 ㄱㄴㅂ)=180°−(각 ㄷㄴㅁ)=180°−65°=115°
⇨ 삼각형 ㄱㄴㅂ에서 세 각의 크기의 합은 180°이므로
(각 ㄱㅂㄴ)=180°−115°−50°=15°입니다.

12. • 4.7+6.5+3.1=11.2+3.1=14.3
• 6.3+□=14.3, □=14.3−6.3, □=8

13. 3.29+4.185=7.475
7.475<7.□4이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 가장 작은 숫자는 5입니다.

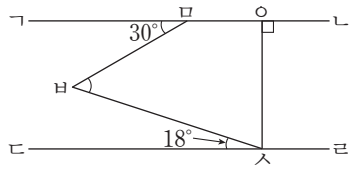
14. $2\frac{5}{■}+3\frac{8}{■}=5\frac{13}{■}$이고

$6\frac{4}{■}=5\frac{■+4}{■}$이므로 $5\frac{13}{■}=5\frac{■+4}{■}$입니다.

⇨ 13=■+4, ■=9

15. 처음 정사각형을 만들 때 성냥개비는 4개가 필요하고 정사각형이 한 개씩 늘어날 때마다 3개씩 더 필요합니다. 따라서 정사각형을 25개 만드는 데 필요한 성냥개비는 모두 4+3×24=76(개)입니다.

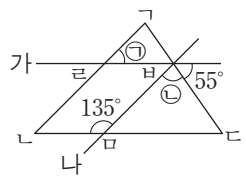
16.



두 평행선 사이에 점 ㅅ을 지나는 수선을 그어 직선 ㄱㄴ과 만나는 점을 점 ㅇ이라고 합니다.
(각 ㅂㅅㅇ)=90°−18°=72°
(각 ㅇㅁㅂ)=180°−30°=150°
사각형 ㅁㅂㅅㅇ에서 네 각의 크기의 합은 360°이므로
(각 ㅁㅂㅅ)=360°−90°−150°−72°=48°입니다.

17. 일의 자리 숫자가 4, 영점 일의 자리 숫자가 0, 영점 영일의 자리 숫자가 4인 소수 두 자리 수는 4.04입니다. 따라서 4.04보다 크고 4.1보다 작은 소수 두 자리 수는 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09로 모두 5개입니다.

18.

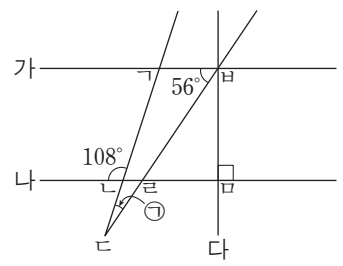


직선 가와 변 ㄴㄷ, 직선 나와 변 ㄱㄴ이 각각 서로 평행하므로 사각형 ㄹㄴㅁㅂ은 평행사변형입니다.
평행사변형은 마주 보는 각의 크기가 같으므로
(각 ㄴㄹㅂ)=(각 ㄴㅁㅂ)=135°이고
㉠=180°−(각 ㄴㄹㅂ)=180°−135°=45°입니다.
평행사변형은 마주 보는 각의 크기가 같고 네 각의 크기의 합이 360°이므로
(각 ㄹㅂㅁ)=(360°−135°−135°)÷2=90°÷2=45°이고
㉡=180°−(각 ㄹㅂㅁ)−55°=180°−45°−55°=80°입니다.
⇨ ㉡−㉠=80°−45°=35°

19. (대나무 3개의 길이의 합)=8.456+8.456+8.456
=25.368(m)
(겹친 부분의 길이의 합)=25.368−21.368=4(m)
따라서 겹친 부분은 두 군데이므로 4÷2=2(m)씩 겹쳐서 이었습니다.

20. (직사각형의 가로)$=6\frac{5}{11}-\frac{9}{11}=5\frac{7}{11}$(m)
(직사각형의 둘레)$=5\frac{7}{11}+6\frac{5}{11}+5\frac{7}{11}+6\frac{5}{11}=24\frac{2}{11}$(m)
따라서 철사를 1m 단위로만 팔므로 적어도 25m를 사야 합니다.

21.



점 ㅂ을 지나며 직선 나에 수직인 직선 다를 그으면 직선 다는 직선 가에 수직이므로 (각 ㄹㅂㅁ)=90°−56°=34°입니다.
삼각형 ㅂㄹㅁ에서 세 각의 크기의 합은 180°이므로
(각 ㅂㄹㅁ)=180°−90°−34°=56°입니다.
(각 ㄷㄹㅁ)=180°−(각 ㅂㄹㅁ)=180°−56°=124°이므로
(각 ㄴㄹㄷ)=180°−(각 ㄷㄹㅁ)=180°−124°=56°이고
(각 ㄱㄴㄹ)=180°−108°=72°이므로
(각 ㄷㄴㄹ)=180°−(각 ㄱㄴㄹ)=180°−72°=108°입니다.
따라서 삼각형 ㄴㄷㄹ에서 세 각의 크기의 합이 180°이므로
㉠=180°−(각 ㄷㄴㄹ)−(각 ㄴㄹㄷ)
=180°−108°−56°=16°입니다.

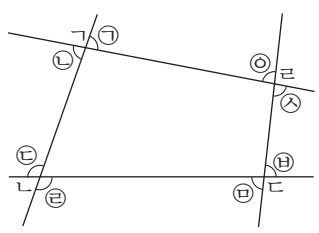
22.

8	㉮	㉯	㉰	㉱	㉲	㉳	㉴	㉵	㉶	㉷	7

오른쪽 칸부터 일의 자리 숫자, 십의 자리 숫자, …, 천억의 자리 숫자를 써넣으면 천만의 자리 숫자는 ㉱입니다.
왼쪽에서 8+㉮+㉯=21, ㉮+㉯=13이므로
㉮+㉯+㉰=13+㉰=21, ㉰=8입니다.
오른쪽에서 ㉶+㉷+7=21, ㉶+㉷=14이므로
㉵+㉶+㉷=㉵+14=21, ㉵=7입니다.
마찬가지로 ㉳+㉴=14이고 ㉲=7입니다.
따라서 ㉰+㉱+㉲=8+㉱+7=21, ㉱=6입니다.

23. 효준이가 가지고 있는 10원짜리 동전의 수를 □개, 100원짜리 동전의 수를 △개라고 하면 미영이가 가지고 있는 100원짜리 동전의 수는 □개, 10원짜리 동전의 수는 △개이고 □+△=20입니다. ……①
효준이가 가지고 있는 동전의 금액의 합
: (10×□+100×△)원
미영이가 가지고 있는 동전의 금액의 합
: (100×□+10×△)원
효준이가 가지고 있는 동전의 금액의 합이 더 많으므로 △가 □보다 더 큰 수입니다.
이때 △가 □보다 1 큰 수이면 효준이가 가지고 있는 동전의 금액의 합은 90원 더 많게 되고 △가 □보다 2 큰 수이면 효준이가 가지고 있는 동전의 금액의 합은 180(=90×2)원 더 많게 됩니다.
효준이가 가지고 있는 동전의 금액의 합이 미영이가 가지고 있는 동전의 금액의 합보다 360(=90×4)원 더 많으므로 △는 □보다 4 큰 수입니다.
즉, △=□+4입니다. ……②
①, ②에서 □+△=20, □+□+4=20, □+□=16, □=8입니다.
따라서 효준이가 가지고 있는 10원짜리 동전은 8개입니다.

24.



• ㉠+(각 ㄹㄱㄴ)=180°, ㉢+(각 ㄱㄴㄷ)=180°,
㉤+(각 ㄴㄷㄹ)=180°, ㉦+(각 ㄱㄹㄷ)=180°이므로
(㉠, ㉢, ㉤, ㉦의 각도의 합)
+(사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 네 각의 크기의 합)
=180°×4입니다.
• ㉡+(각 ㄹㄱㄴ)=180°, ㉣+(각 ㄱㄴㄷ)=180°,
㉥+(각 ㄴㄷㄹ)=180°, ㉧+(각 ㄱㄹㄷ)=180°이므로
(㉡, ㉣, ㉥, ㉧의 각도의 합)
+(사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 네 각의 크기의 합)
=180°×4입니다.
⇨ (㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤, ㉥, ㉦, ㉧의 각도의 합)
=180°×8−(사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 네 각의 크기의 합)×2
=180°×8−360°×2=720°

25. • 19보다 큰 수는 만들 수 없으므로 3개의 □의 합은 38−1−3−7=27이어야 합니다. 3개의 □ 중에서 가장 작은 수를 1이라 하였을 때 표로 나타내면 다음과 같습니다.

분자	만들 수 없는 수
1, 3, 7, 1, 1, 25	7, 8, 9, 10, 11, 12
1, 3, 7, 1, 2, 24	8, 9, 10, 11
1, 3, 7, 1, 3, 23	8, 9, 10, 11
1, 3, 7, 1, 4, 22	9, 10
1, 3, 7, 1, 5, 21	9, 10
1, 3, 7, 1, 6, 20	없음
1, 3, 7, 1, 7, 19	3, 16
1, 3, 7, 1, 8, 18	3, 7, 12, 16
1, 3, 7, 1, 9, 17	3, 16
1, 3, 7, 1, 10, 16	3, 16
1, 3, 7, 1, 11, 15	3, 16
1, 3, 7, 1, 12, 14	3, 16
1, 3, 7, 1, 13, 13	3, 16

⇨ 1가지

• 3개의 □ 중에서 가장 작은 수를 2라 하였을 때 표로 나타내면 다음과 같습니다.

분자	만들 수 없는 수
1, 3, 7, 2, 2, 23	8, 9, 10, 11
1, 3, 7, 2, 3, 22	9, 10
1, 3, 7, 2, 4, 21	9, 10
1, 3, 7, 2, 5, 20	없음
1, 3, 7, 2, 6, 19	없음
1, 3, 7, 2, 7, 18	없음
1, 3, 7, 2, 8, 17	없음
1, 3, 7, 2, 9, 16	없음
1, 3, 7, 2, 10, 15	없음
1, 3, 7, 2, 11, 14	없음
1, 3, 7, 2, 12, 13	없음

⇨ 8가지

• 3개의 □ 중에서 가장 작은 수가 각각 3, 4, …, 9일 때에는 분자의 합이 2가 되는 수가 없으므로 수 1을 만들 수 없습니다.

따라서 모두 1+8=9(가지)의 방법이 있습니다.